

Convergencia en $\mathcal{L}^p$ implica en probabilidad

Proposición 1. Sea $1 \leq p \leq \infty$ y $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tal que $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}^p} X \implies X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$.

Demostración: Sea $\varepsilon > 0$, queremos ver que $\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \rightarrow 0$.

1. Si $p < \infty$, entonces, por la desigualdad de Chebyshev

$$0 \leq \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \leq \frac{\|X_n - X\|_p^p}{\varepsilon^p} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

2. Si $p = \infty$, veamos dos pruebas distintas:

- Por un lado, como tenemos que $\|X_n - X\|_2 \leq \|X_n - X\|_\infty$ (ejercicio), entonces

$$0 \leq \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \leq \frac{\|X_n - X\|_2^2}{\varepsilon^2} \leq \frac{\|X_n - X\|_\infty^2}{\varepsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

- Por otro lado, si $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}^\infty} X$, entonces $X_n \xrightarrow{\text{c.s.}} X$ uniformemente (ejercicio).
Entonces, por la proposición anterior, $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$.

En cualquier caso hemos probado que $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$. ■